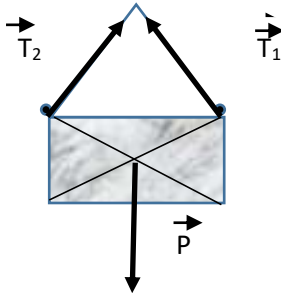


المجموع	العلامة مجزأة	عناصر الإجابة
1	0.5	حل التمرين الأول: 6
	0.5	ج1) عدم توهج المصباح وعدم انحراف مؤشر جهاز غالفانومتر أو (لا يحدث شيء)
	0.5×2	التبرير: المواد الصلبة الشاردية غير ناقلة للتيار الكهربائي لأن الشوارد فيها غير حرة
	0.5×2	ج2) أ- محلول كلور النحاس الثنائي وصيغته الشاردية ($\text{Cu}^{2+} + 2\text{Cl}^-$) ب - شوارد النحاس الثنائي أو (Cu^{2+}) ويتم الكشف عنها بأخذ عينة من المحلول ونضيف لها قطرات من محلول هيدروكسيد الصوديوم فيتشكل راسب أزرق ملاحظة : تقبل الإجابة إذا كانت بالرسم
2	0.5×2	ج3) أ- الوصف: بجوار المصعد : تصاعد فقاعات غازية (غاز الكلور Cl_2) وتقبل الإجابة إذا ذكر التفسير المجهرى بجوار المهبط: ترسب طبقة معدنية حمراء (معدن النحاس Cu) وتقبل الإجابة إذا ذكر التفسير المجهرى
	0.5×2	المعادلتان النصفيتان: عند المصعد عند المهبط $2\text{Cl}^- \longrightarrow \text{Cl}_2 + 2\text{e}^-$ $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{Cu}$
	0.5×2	ب - المعادلة الاجمالية: $(\text{Cu}^{2+} + 2\text{Cl}^-)_{(\text{aq})} \longrightarrow \text{Cu}_{(\text{s})} + \text{Cl}_{2(\text{g})}$
	1	حل التمرين الثاني: 6
4	0.5×3	ج1) أ- قوة الثقل ($\vec{P}$) - قوة شد الحبل 1 ($\vec{T}_1$) أو ($\vec{F}_{f1/s}$) - قوة شد الحبل 2 ($\vec{T}_2$) أو ($\vec{F}_{f2/s}$) التمثيل:
	0.5×3	
	0.5×2	ب) شرطاً توازن الحاوية - حوامل القوى الثلاثة تقع في نفس المستوي وتتلاقى في نقطة واحدة - محصلة القوى الثلاثة معدومة أي: $\vec{T}_1 + \vec{T}_2 + \vec{P} = \vec{0}$
	0.5	ج2) أ- سبب طفو الحاوية هو: $\rho_s < \rho_l$ أو $d_s < d_l$
2	0.5	ب - حساب شدة دافعة إرخميدس
	1	$F_A = \rho \times V \times g$ $= 1025 \times 2 \times 10$ $= 20500 \text{ N}$
	0.5	استنتاج الثقل: بما أن الحاوية في حالة توازن وخاضعة لقوتين فإن القوتان لهما نفس الشدة $F_A = P = 20500 \text{ N}$
	0.5	

حل الوضعية الإدماجية: 8 ن

ج1) أ- سبب الصعقة الكهربائية:

بالنسبة للأب: عند احتكاك يدي الأب بمقود السيارة أثناء السياقة تشحن بفقدان أو اكتساب الإلكترونات فعند نزوله من السيارة وملامسة الباب المعدني لها كي يغلقه يحدث تفريغ للشحن وهذا ما يؤدي إلى الصعقة الكهربائية.

بالنسبة للأم: ملامسة سلك الطور لهيكل الغسالة المعدني وعدم وجود التوصيل الأرضي بالمأخذ الكهربائي
ب - حل مشكلة الصعقة الكهربائية عند الأم

عزل سلك الطور عن الهيكل وتوصيل الأرضي بالمأخذ الكهربائي .

ج2) أ- تمثل الدلالات التالية:

- (230V) التوتر الكهربائي المنزلي

- (2300W) استطاعة التحويل الكهربائي للغسالة

- (10A) شدة التيار التي يتحملها القاطع الجزئي الخاص بالغسالة

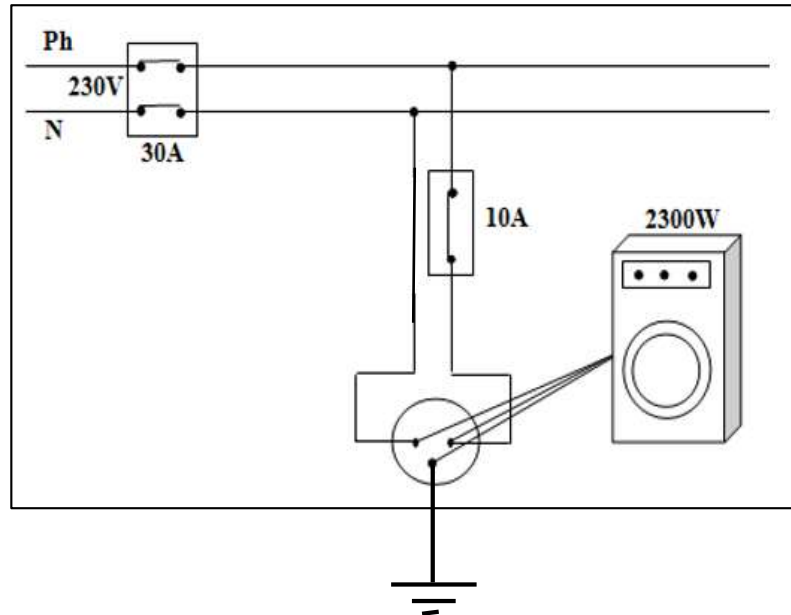
- (30A) شدة التيار الكلية في المنزل التي يتحملها القاطع الألي

ب - نوع التوتر الكهربائي المنزلي : متناوب

$$U_{\max} = \sqrt{2} \times U_{\text{eff}} = 1.41 \times 230 = 324.3 \text{ v}$$

استنتاج قيمة التوتر الأعظمي:

ج3) الرسم



المعايير	السؤال	المؤشرات	العلامة	المجموع
الترجمة السليمة للوضعية	س1	أ- يذكر سببا لإصابة الأب بصعقة كهربائية - يذكر سببا لإصابة الأم بصعقة كهربائية	0.25 0.25	2.5
	س2	ب - يقترح حلا لتفادي إصابة الأم بصعقة كهربائية أ- يذكر ماذا تمثل كل دلالة ضمن الكهرباء (230V. 2300W.) (10A.30A)	0.25 0.25×4	
	س3	ب - يذكر نوع من أنواع التيار الكهربائي - يستنتج قيمة للتوتر الأعظمي بتطبيق علاقة من الكهرباء يرسم مخطط كهربائي ويجري تعديل وإضافة	0.25 0.25 0.25	
الاستعمال السليم لأدوات المادة	س1	أ - يبين سبب إصابة الاب بالصعقة الكهربائية بذكر تكهرب اليدين ثم عملية تفريغ الشحن عبر الباب المعدني للسيارة	0.5	4.5
	س2	- يبين سبب إصابة الأم بالصعقة الكهربائية بلامسة سلك الطور لهيكل الغسالة وعدم وجود التوصيل الأرضي بالمأخذ الكهربائي الخاص بالغسالة ب - يقترح الحل لتفادي إصابة الأم بالصعقة الكهربائية وذلك بعزل سلك الطور عن الهيكل وتوصيل الأرضي بالمأخذ الكهربائي أ- يذكر أن (230V) تمثل التوتر الكهربائي المنزلي (2300W) تمثل استطاعة التحويل الكهربائي للغسالة (10A) شدة التيار التي يتحملها القاطع الجزئي الخاص بالغسالة (30A) شدة التيار الكلية التي يتحملها القاطع الألي ب - يذكر نوع التوتر متناوب - يستنتج التوتر الأعظمي بتطبيق العلاقة: $U_{\max} = \sqrt{2} \times U_{\text{eff}} = 1.41 \times 230 = 324.3 \text{ v}$	0.5 0.5 0.25×4	
	س3	- يرسم الرسم صحيحا بإجراء تعديل القاطع الجزئي على سلك الطور وإضافة التوصيل الأرضي بالمأخذ الكهربائي	0.5 0.5 0.5×2	
الانسجام	كل الإجابة	- دقة الإجابة - التسلسل المنطقي للأفكار - التعبير بلغة علمية سليمة	0.5	0.5
الاتقان	كل الإجابة	- وضوح الخط والرسم - نظافة الورقة	0.5	0.5